

Než se pustíš do úloh z praxe a logických úloh, projdi si tyhle věci ze základní školy. Nejde o vzorce, ale o dovednosti, které se hodí všude: rovnice, dělitelnost, výpis možností a zápis pravidla.

1. Sestavení rovnice ze slovního zadání **ZS**

Kde to najdeš: Začátečníci H19 Slovní úlohy I: od textu k rovnici, Začátečníci H20 Slovní úlohy II: pohyb, práce, směsi

Rovnice v praxi často porovnává dvě možnosti, třeba dva tarify. Označ neznámou (počet minut, hodin, kusů), vyjádři cenu každé možnosti pomocí neznámé a ceny polož do rovnosti. Řešení rovnice je bod zlomu – na jedné straně se vyplatí první možnost, na druhé druhá. Výsledek ověř dosazením.

Příklad: Tarif A stojí 200 Kč měsíčně a 2 Kč za minutu, tarif B jen 5 Kč za minutu. Kdy jsou stejně drahé a který se kdy vyplatí?

- Počet provolaných minut označ m .
- Rovnost cen: $200 + 2m = 5m$.
- $200 = 3m \Rightarrow m \approx 66,7$.
- Do 66 minut je levnější tarif B, od 67 minut tarif A (kontrola: 67 minut – A 334 Kč, B 335 Kč).

Zkus sám:

- Když si myšlené číslo zdvojnásobím a odečtu 9, dostanu 25. Jaké číslo si myslím?
- Vstupenka pro dospělého je o 60 Kč dražší než dětská. Dospělý se dvěma dětmi zaplatí 330 Kč. Kolik stojí dětská vstupenka?

2. Dělitelnost, zbytek a NSN **ZS**

Kde to najdeš: Začátečníci H7 Dělitelnost, NSD a NSN

Při dělení se zbytkem platí: dělenec = dělitel · podíl + zbytek, a zbytek je menší než dělitel. Zbytky se hodí u dějů, které se pravidelně opakují – dny v týdnu se opakují po sedmi. Nejmenší společný násobek (NSN) dvou čísel je nejmenší číslo dělitelné oběma; řekne ti, kdy se dva pravidelné děje znovu sejdou.

$$a = b \cdot q + z, \quad 0 \leq z < b \text{ dělení se zbytkem}$$

Příklad: Urči NSN(8, 12).

- Násobky 12: 12, 24, 36, ...
- První z nich, který je dělitelný i osmi, je 24.
- NSN(8, 12) = 24.

Zkus sám:

- Jaký zbytek dá 100 při dělení sedmi?
- Urči NSN(6, 15).
- Jedno světlo bliká každé 4 s, druhé každých 6 s. Teď bliknou spolu. Za kolik sekund zase?

3. Systematické vypisování možností **ZS**

Kde to najdeš: Začátečníci H29 Kombinatorika a pravděpodobnost na začátek

Když hledáš všechny možnosti, vypisuj je podle pevného pravidla – třeba podle první číslice nebo podle abecedy – a pomoz si tabulkou nebo stromem. Když se volí postupně, počty možností v jednotlivých krocích se násobí. Když na pořadí nezáleží (dvojice, zápasy), vydělíš počet uspořádaných dvojic dvěma.

$$\frac{n \cdot (n-1)}{2} \text{ počet dvojic z } n \text{ prvků (na pořadí nezáleží)}$$

Příklad: Kolik zápasů se odehraje ve skupině 4 týmů, když hraje každý s každým jednou?

- Každý tým hraje se 3 ostatními: $4 \cdot 3 = 12$.
- Každý zápas je tak započítaný dvakrát: $12 : 2 = 6$ zápasů.

Zkus sám:

- Kolik trojmístných čísel sestaviš z číslic 1, 2, 3, když se nesmí opakovat?
- Jídelna nabízí 3 polévky a 2 hlavní jídla. Kolik různých obědů (polévka + jídlo) existuje?
- Kolik dvojic lze vybrat z 8 lidí?

4. Výraz s proměnnou jako pravidlo **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H14 Výrazy s proměnnou

Pravidlo posloupnosti obrazců zapíšeš výrazem s n (pořadové číslo obrazce). Když každý další obrazec přidá stejný počet, má výraz tvar $k \cdot n + c$, kde k je přírůstek. Do výrazu pak dosazuješ libovolné n . Pravidlo si vždy ověř na prvních dvou nebo třech obrazcích.

Příklad: Obrazce mají postupně 4, 7, 10 a 13 serek. Najdi pravidlo.

1. Každý obrazec přidá 3 sirky, pravidlo má tvar $3n + c$.
2. Pro $n = 1$: $3 + c = 4$, tedy $c = 1$.
3. Pravidlo je $3n + 1$; kontrola pro $n = 2$: $3 \cdot 2 + 1 = 7$ ✓.

Zkus sám:

1. Najdi pravidlo pro posloupnost 5, 9, 13, 17, ...
2. Dosad' $n = 10$ do výrazu $2n - 1$.

Kde se to doučit

- **Realisticky.cz – Slovní úlohy I (Matematika pro ZŠ, M. Krynický)** – Postup řešení slovní úlohy krok za krokem: sestavení výrazů a rovnice, zkouška a odpověď.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/03%208.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/05%20Line%C3%A1m%C3%AD%20rovnice%20a%20nerovnice/12%20Slovn%C3%ADk%20C3%BAlohy%20I.pdf>
- **Realisticky.cz – Využití společných násobků a dělitelů I (M. Krynický)** – Slovní úlohy na NSD a NSN (dlaždice, balení, pravidelné opakování) a jak poznat, co z nich hledat.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/01%206.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/04%20D%C4%9Blitelnost/21%20Vyu%C5%BEit%C3%AD%20spole%C4%8Dn%C3%BDch%20n%C3%A1sobk%C5%AF%20a%20d%C4%9Blitel%C5%AF%20I.pdf>
- **Realisticky.cz – Základní kombinatorická pravidla I (M. Krynický)** – Učebnice pro SŠ: pravidlo součinu a součtu na úlohách o výběru a sestavování možností, s řešením.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/09%20Kombinatorika%2C%20pravd%C4%9Bpodobnost%2C%20statistika/01%20Kombinatorika/01%20Z%C3%A1kladn%C3%AD%20kombinatorick%C3%A1%20pravidla%20I.pdf>

Výsledky ke kontrole

- **1. Sestavení rovnice ze slovního zadání:** 1) 17; 2) 90 Kč
- **2. Dělitelnost, zbytek a NSN:** 1) 2 ($100 = 14 \cdot 7 + 2$); 2) 30; 3) za 12 s
- **3. Systematické vypisování možností:** 1) 6; 2) 6; 3) 28
- **4. Výraz s proměnnou jako pravidlo:** 1) $4n + 1$; 2) 19